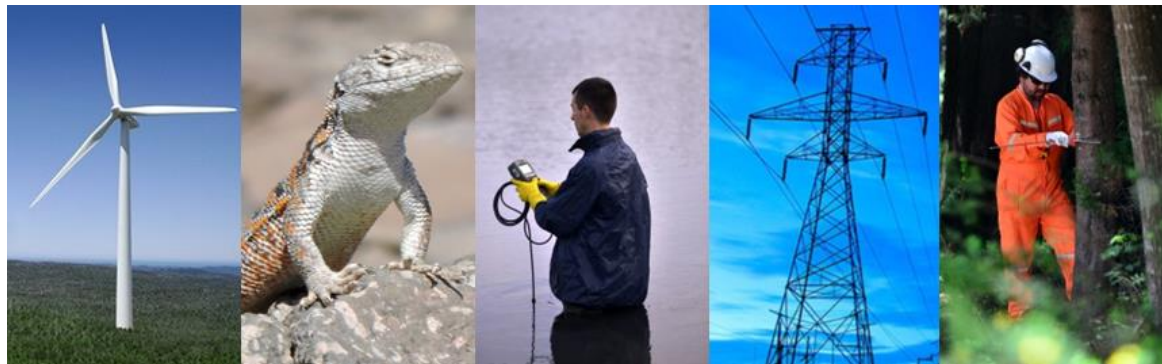




Proyecto Planta Fotovoltaica Rosario 8 MW

ANEXO 2.2 CARACTERIZACIÓN DE FLORA VASCULAR Y VEGETACIÓN



A handwritten signature in blue ink, which appears to read "M. Moreno Chacón".

María de los Ángeles Moreno Chacón
Biólogo

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	1
2	OBJETIVOS	4
2.1	OBJETIVO GENERAL.....	4
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	4
3	METODOLOGÍA.....	4
3.1	TRABAJO DE GABIENTE	4
3.1.1	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.....	4
3.1.2	IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES	5
3.1.3	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO.....	5
3.1.4	HÁBITO BIOLÓGICO O DE CRECIMIENTO	5
3.1.5	CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	6
3.1.6	DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA	9
3.2	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO	11
4	RESULTADOS	13
4.1	ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	13
4.2	VEGETACIÓN	14
4.2.1	RESULTADOS GENERALES.....	14
4.3	FLORA	18
4.4	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO.....	18
4.5	HÁBITO DE CRECIMIENTO	19
4.6	CATEGORIA DE CONSERVACIÓN	21
5	CONCLUSIONES	22
6	BIBLIOGRAFÍA.....	23
7	APÉNDICES	25

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura N° 1: Ubicación geográfica del Proyecto.	2
Figura N° 2: Principales obras del Proyecto.	3
Figura N° 3: Estructura de las categorías de conservación.	9
Figura N° 4: Área de Influencia componente Flora y Vegetación.	10
Figura N° 5: Transectos de muestreo desarrollados en el AI del Proyecto.	12
Figura N° 6: Mapa Vegetacional.....	17

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla N° 1: Coordenadas de los puntos de muestreo.....	11
Tabla N° 2: Forma de crecimiento en relación al origen biogeográfico.....	21

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico N° 1: Proporción de la flora según origen. Se indica el porcentaje relativo.....	18
Gráfico N° 2: Proporción de la flora según su hábito de crecimiento. Se indica el porcentaje relativo.	19

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía N° 1: Aspecto general del ambiente de borde.	15
Fotografía N° 2: Aspecto general del ambiente de pastizal de introducidas.....	16
Fotografía N° 3: Ejemplos de algunas especies presentes en el AI.....	20

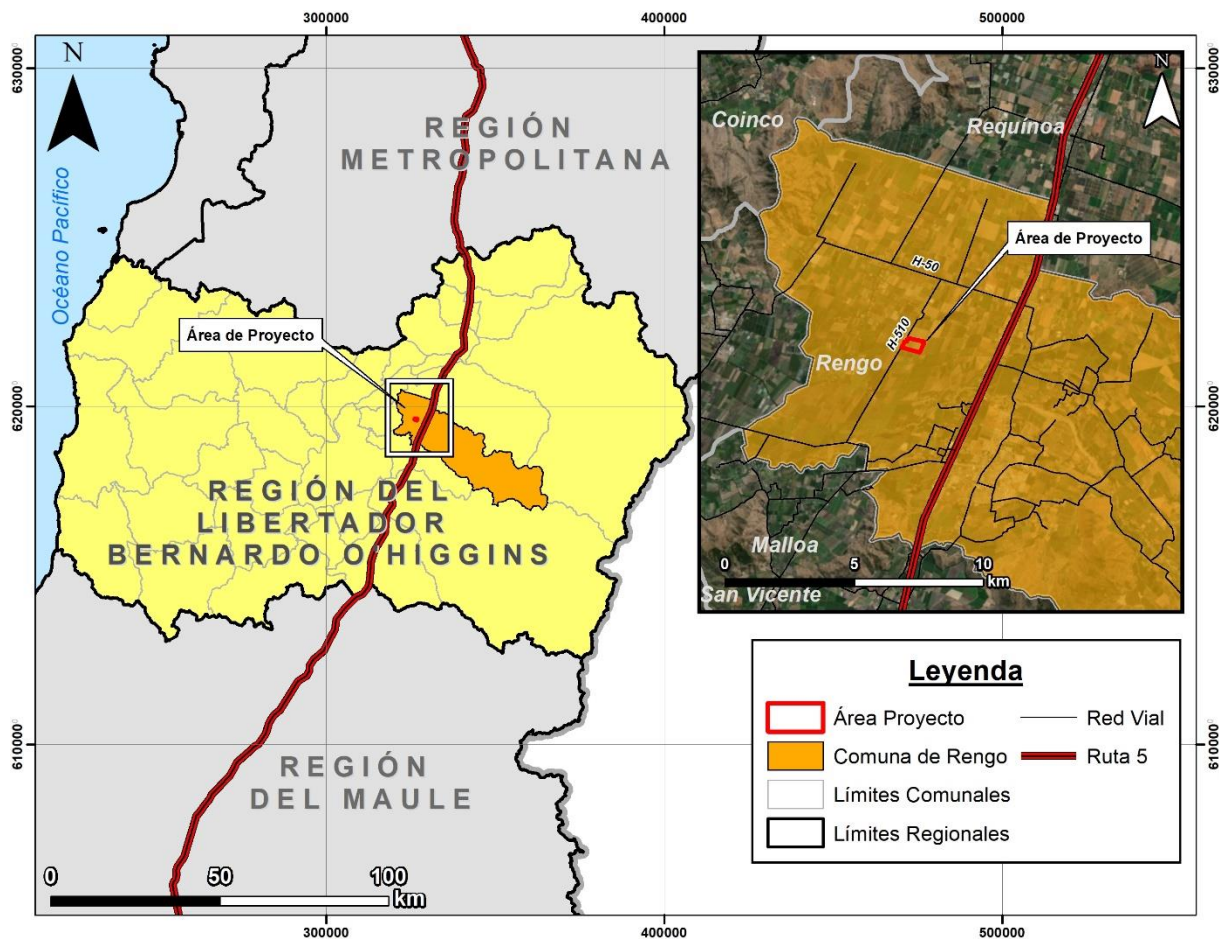
1 INTRODUCCIÓN

Como parte de la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el presente informe tiene como objetivo caracterizar la flora vascular terrestre y vegetación en el área de emplazamiento del Proyecto “Planta Fotovoltaica Rosario 8 MW” (en adelante, el “Proyecto”), considerando el Artículo 19, literal b del D.S. N° 40/12, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental. Se considera, además, en el desarrollo del presente informe, lo establecido en “*Guía para la Descripción del área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA*” (SEA 2015), *del Servicio de Evaluación Ambiental*; la “*Guía de Evaluación Ambiental*” (CONAF 2014), la “*Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental*” (SEA 2017) y la “*Guía de evaluación ambiental: Componente Flora Silvestre. G-PR-GA-002*” elaborada por el Servicio Agrícola Ganadero (SAG 2010).

El Proyecto que se presenta a evaluación por Grenergy Renovables Pacific Ltda, se emplazará en la Comuna de Rengo, Provincia de Cachapoal, Región del Libertador Bernardo O’Higgins, específicamente al costado de la Ruta H-510, aproximadamente a 10 kilómetros de la ciudad de Rengo. Dicho Proyecto contempla la construcción y operación de una Planta Fotovoltaica, constituida por 23.940 paneles fotovoltaicos de 400 Wp cada uno; que en conjunto tendrán una potencia nominal de generación de 8 MW que serán inyectados al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) mediante una Línea de Alta Tensión Existente (15 kV). Los paneles fotovoltaicos estarán dispuestos sobre estructuras seguidor monofila a un eje E-O (móviles) y contarán con motores autoalimentados, permitiendo el aprovechamiento eficiente de la energía solar. La superficie de Planta equivale a 30,12 hectáreas, a lo cual se adiciona la implementación de una Línea de Evacuación de Alta Tensión (15 kV), que contará con una longitud aproximada de 22 metros y una superficie aproximada de 22,3 hectáreas, de lo que se desprende una superficie total de ocupación del Proyecto equivalente a 30,13 hectáreas.

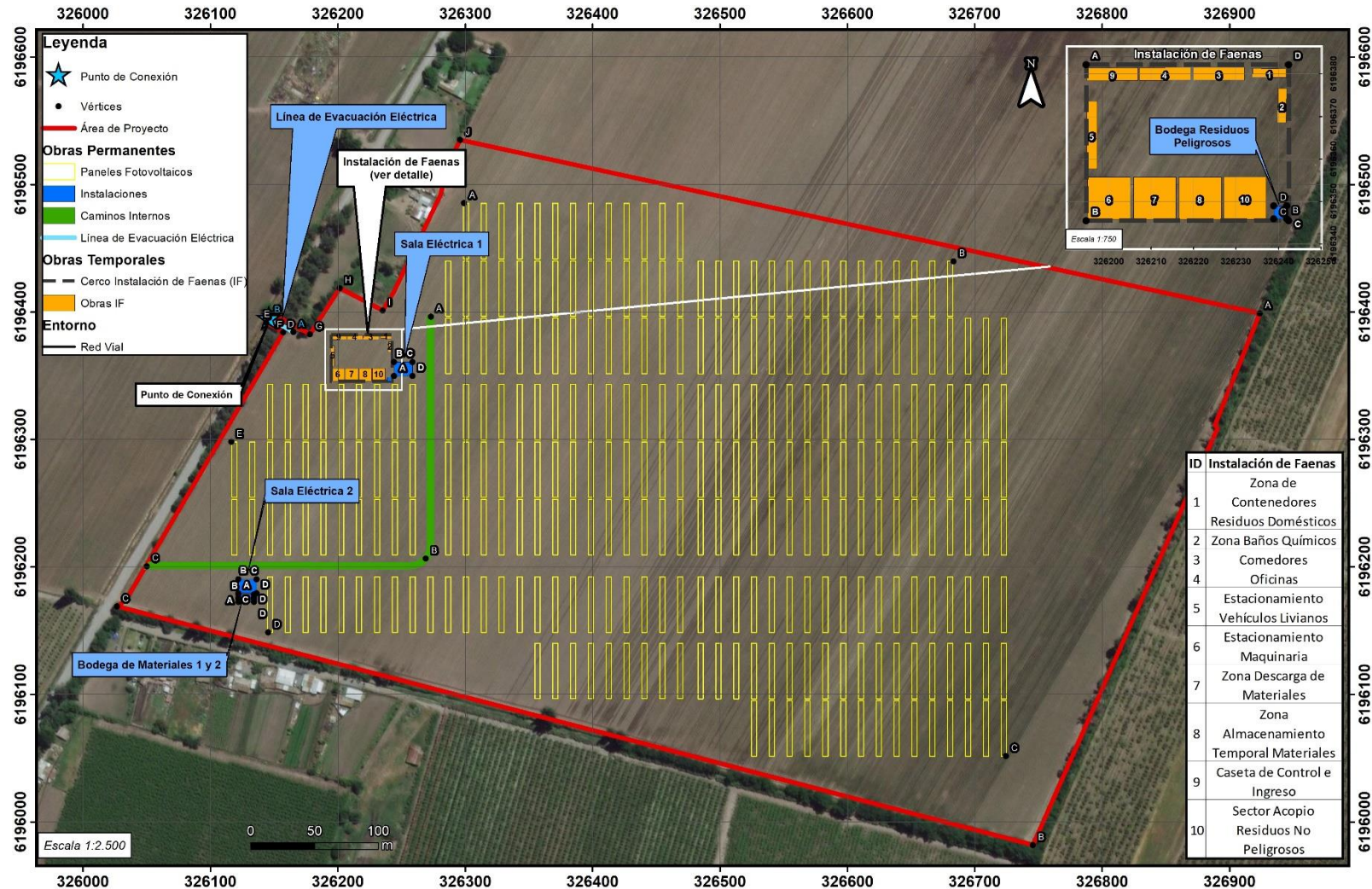
En la Figura N° 1 se presenta el contexto geográfico en donde se ubica el Proyecto y en la Figura N° 2 se muestran las obras del mismo.

Figura N° 1: Ubicación geográfica del Proyecto.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S)
Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 2: Principales obras del Proyecto.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S)

Fuente: Elaboración propia.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Caracterizar la flora vascular terrestre y la vegetación presente en el AI del proyecto, durante el verano.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar y caracterizar la riqueza florística del AI del Proyecto, que incluya la clasificación taxonómica, nombre científico, nombre común y forma de crecimiento.
- Identificar las especies de flora vascular que se encuentran protegidas o dentro de alguna categoría de conservación, en el AI.

3 METODOLOGÍA

3.1 TRABAJO DE GABINETE

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos en este estudio se desarrolló un trabajo de gabinete previo a las actividades de terreno, que incluyó una revisión de literatura científica y técnica asociada a la flora y vegetación descrita para el AI, correspondiente a literatura asociada a la zona del Proyecto, con el objetivo de determinar, en términos generales, el tipo de vegetación que existe en el sitio de emplazamiento del Proyecto, la identidad de las potenciales especies vegetales, sus características y estado de conservación. Esta revisión se realiza, principalmente, para establecer un plan metodológico para el desarrollo de las campañas de muestreo en terreno. Finalmente, luego del levantamiento de la información en terreno, a cada especie identificada se caracteriza considerando su origen biogeográfico, hábito de crecimiento y se revisa su estado de conservación de acuerdo a resolución del Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres vigente.

3.1.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Previo al análisis de flora se realizó una revisión bibliográfica para contextualizar el trabajo en terreno y reconocer el piso bioclimático y las formaciones y pisos vegetacionales principales en los que se encuentra enmarcada la Provincia de Cachapoal, en la cual se emplazará el Proyecto. Para esto se revisó la obra de Gajardo (1994) y la de Luebert & Pliscoff (2017). El ecosistema se caracterizó siguiendo la bibliografía citada anteriormente y se basó en la identificación de las formas de crecimiento dominantes en los diferentes estratos de vegetación. Adicionalmente, se consultaron los antecedentes

disponibles en la plataforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), sobre estudios aprobados que se encuentran referenciados en el entorno del área de influencia del proyecto.

3.1.2 IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES

La identificación de la mayoría de las especies se realizó *in situ*. Para los ejemplares que no pudieron ser reconocidos en terreno se recolectaron muestras que fueron almacenadas en bolsas herméticas para su posterior identificación con el uso de claves taxonómicas. Para la asignación de nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y posición taxonómica de cada especie, se revisan diversas fuentes, como sitios web especializados, libros de flora y guías de campo. Algunas de las fuentes que son consultadas habitualmente incluyen la base de datos del Laboratorio de Invasiones Biológicas de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción (www.lib.udec.cl), los volúmenes editados de la “*Flora de Chile*” (Marticorena & Rodríguez 1995, 2001, 2003) y del el “Catálogo de plantas vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al. 2008), así como la “*Guía de Campo de Helechos nativos del centro y sur de Chile*” (Rodríguez et al. 2009), “*Guía de Campo de Trepadoras, epífitas y parásitas*” (Marticorena et al. 2010), el “*Manual de malezas que crecen en Chile*” (Matthei 1995), la “*Flora de la Reserva Nacional Río Clarillo*” (Teillier et al. 2005) y la “*Flora Andina de Santiago*” (Teillier et al. 2011).

3.1.3 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

Para realizar esta caracterización se utilizan las definiciones siguientes:

Especie endémica (E): Propia exclusivamente de un determinado país (en este caso, Chile), de una región, cordillera, isla, etc. (Font Quer 2000).

Especie nativa (N): Que tiene distribución natural en un país o región, pero no es exclusivo de allí. También puede entenderse como autóctono (Font Quer 2000).

Especie introducida (I): Especie cuya presencia en la región se debe a la introducción intencional o accidental como consecuencia de la actividad humana (Fuentes et al. 2014).

3.1.4 HÁBITO BIOLÓGICO O DE CRECIMIENTO

El hábito de crecimiento hace referencia al aspecto general de una planta, teniendo en cuenta diversas características, como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura (Font Quer 2000, Harris & Harris 2001, Judd et al. 2002). La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como

Arbórea, Arbustiva, Herbácea, Trepadora, Suculenta y Parásita. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Arbórea:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Art. 2°, Ley N° 20.283; Font Quer 2000).
- **Arbustiva:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 5 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base (Font Quer 2000).
- **Herbácea:** Planta no lignificada o apenas lignificada (no leñosa), tanto que tiene consistencia blanda en todos sus órganos. Las hierbas generalmente son anuales o bianuales, y sólo raramente perennes (Font Quer 2000).
- **Trepadora:** Es aquella que en algún momento de su desarrollo se vuelve inestable y requiere de un soporte externo para crecer. Para ello, las plantas trepadoras presentan diferentes métodos de trepado, como tallos volubles, raíces adventicias, sustancias adhesivas, zarcillos, ganchos y/o espinas (Marticorena *et al.* 2010).
- **Epífita:** Es aquella que usa como sustrato a otra planta para crecer, llamada forófito. No obtiene nada más del él, además de soporte. No tocan el suelo. Todo su desarrollo es sobre la otra planta (Marticorena *et al.* 2010). No confundir con parásita.
- **Suculentas:** Plantas adaptadas a sequía y a condiciones desérticas, provistas de hojas y tallos abultados y carnosos (suculentos), almacenadores de agua, como la mayoría de Cactáceas (e.g. quisco), Crasuláceas (e.g. *kalanchoe*), Bromeliáceas (e.g. puyas, chaguales) (Font Quer 2000, Lawrence 2003).
- **Parásitas:** son aquellas plantas que obtienen parte, o la totalidad de sus nutrientes de otra planta, denominada hospedero (Marticorena *et al.* 2010).

3.1.5 CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

La clasificación de las especies según categoría de conservación se rige por el Oficio Ord. N° 112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo DJ N° 387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica de CONAMA, que establecieron la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1)

Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), contenido en diferentes Decretos Supremos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y Ministerio del Medio Ambiente, a partir del año 2006 hasta el año 2018); 2) Libro Rojo CONAF (Benoit 1989) y; 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Sobre la base de la reglamentación internacional establecida por la IUCN, el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación: Extinta (EX), Extinta en Estado Silvestre (EW), En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT), Preocupación Menor (LC) y Datos Insuficientes (DD). En caso de que una especie no se encuentre categorizada según este sistema, también son aceptados los criterios del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit 1989) y del Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (1999). A continuación, se presenta la definición de cada uno de las categorías de conservación mencionadas anteriormente:

Extinta (EX): cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

Extinta en Estado Silvestre (EW): cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

En Peligro Crítico (CR): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

En Peligro (EN): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.

Vulnerable (VU): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

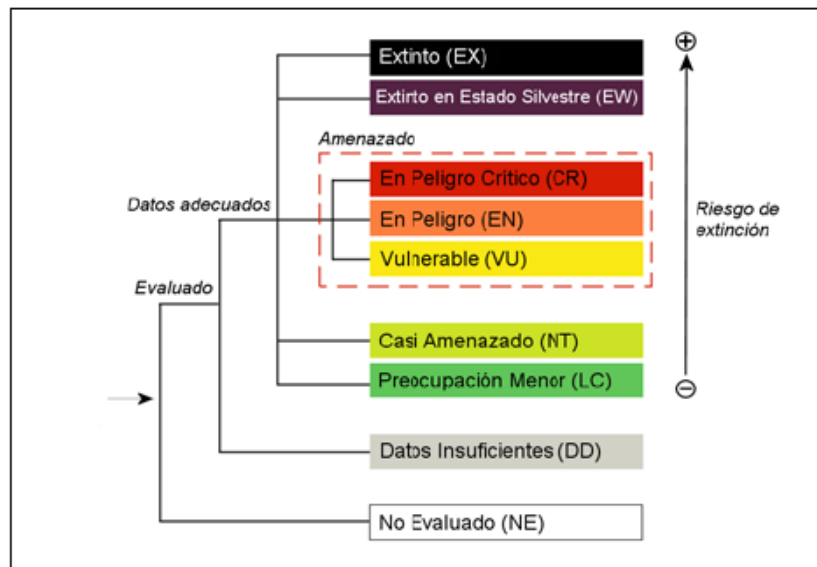
Casi amenazada (NT): Especie que no satisface los criterios de las categorías vulnerable, en peligro o en peligro crítico de la Lista Roja elaborada por la organización, aunque está cercano a cumplirlos o se espera que así lo haga en un futuro próximo.

Preocupación menor (LC): Especie que tras ser evaluada por la UICN no cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la organización. En consecuencia, incluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista.

Datos insuficientes (DD): Especie de la cual no existe la información adecuada para hacer una evaluación del riesgo de extinción basándose en la distribución y las tendencias de la población.

De acuerdo a la IUCN, especies amenazadas corresponde a *“todos los taxones clasificados como En Peligro Crítico cumplen los requisitos para ser consideradas En Peligro y Vulnerable, y todos aquellos clasificados como En Peligro cumplen igualmente los requisitos de Vulnerable. En conjunto, los taxones que se encuentran en estas tres categorías se describen como amenazados”* (ver Figura N° 3). Es decir, que presentan un riesgo de extinción en el mediano plazo (al menos 10% de probabilidad de extinción en 100 años).

Figura N° 3: Estructura de las categorías de conservación.



Fuente: UICN, 2012.

3.1.6 DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Para determinar el AI del componente flora vascular se utilizó la “*Guía para la Descripción del Área de Influencia de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEA*” (SEA 2015) y su actualización, y la “*Guía sobre el Área de Influencia de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental*” (SEA 2017), elaboradas por el Servicio de Evaluación Ambiental, las cuales definen el área de influencia según lo indicado por el D.S. N° 40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, el cual señala lo siguiente en la letra a) del Artículo 2°: “...El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad si el Proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

En relación a los componentes flora vascular y vegetación, el AI del Proyecto está definida como el área que coincide con la totalidad del terreno a intervenir más el área que eventualmente recibirá los efectos producidos sobre el medio por las fases de construcción, operación y/o cierre del Proyecto, es decir, el área que comprende la ubicación de las obras, temporales y permanentes. En este caso el área de influencia incluye el polígono de obras más un buffer de ocho metros. Este buffer solo se

consideró en un costado del polígono, aquel que no coincide con el límite predial y el camino (Figura N° 4). La superficie del Ai es de 32,04 hectáreas.

Figura N° 4: Área de Influencia componente Flora y Vegetación.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S)
Fuente: Elaboración Propia.

3.2 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO

El trabajo de terreno del presente estudio se realizó en el AI determinada, y el trabajo fue hecho por un profesional biólogo especialista en botánica. La campaña, correspondiente a la estación de verano, fue realizada entre el 19 y el 21 de febrero de 2020, ambos días incluidos.

Para el registro de la flora vascular se establecieron seis transectos de muestreo (Figura N° 5), (*Guía para la Descripción del Área de Influencia de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA*, SEA 2015). Estos transectos fueron distribuidos de manera uniforme, permitiendo alcanzar una mayor variabilidad ambiental dentro del AI. En cada transecto se registraron todas las especies presentes y se describió de forma general las características del ambiente de acuerdo a la composición y abundancia de las especies. Las coordenadas de los transectos de muestreo se indican en la Tabla N° 1.

Tabla N° 1: Coordenadas de los puntos de muestreo.

Transectos	Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 Huso 19H)			
	Inicio		Fin	
	Este (m)	Norte (m)	Este (m)	Norte (m)
1	326.163	6.196.389	326.033	6.196.172
2	326.032	6.196.170	326.746	6.195.982
3	326.746	6.195.982	326.922	6.196.398
4	326.513	6.196.044	326.693	6.196.447
5	326.354	6.196.087	326.517	6.196.484
6	326.235	6.196.118	326.407	6.196.509

(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S)

Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 5: Transectos de muestreo desarrollados en el AI del Proyecto.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S)
Fuente: Elaboración propia.

4 RESULTADOS

4.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

Según la clasificación de Gajardo (1994) el Proyecto se encuentra en dos formaciones vegetacionales perteneciente a la Sub-Región del Matorral y el Bosque Espinoso; a) el Bosque esclerófilo costero, y b) el Bosque esclerófilo andino.

El Bosque esclerófilo costero es una formación que se encuentra muy alterada en la que se observan diferentes estados regenerativos. Es característico de la ladera occidental de la Cordillera de la Costa, en la zona central de Chile. Es posible encontrar algunos relictos del antiguo bosque laurifolio. Esta formación se puede encontrar siete comunidades tipo; *Beilschmiedia miersii*- *Crinodendron patagua*, *Cryptocarya alba*- *Schinus latifolius*, *Jubaea chilensis* - *Lithrea caustica*, *Drimys winteri* – *Luma Chequen*, *Lithrea caustica* - *Peumus boldus*, *Cryptocarya alba*- *Luma chequen*, y *Blepharocalyx cruckshanksii*- *Crinodendron patagua*. Para esta formación se describen como especies representativas a *Lithrea caustica*, *Peumus boldus*, *Beilschmiedia miersii*, *Crinodendron patagua*, *Cryptocarya alba*, *Schinus latifolius*, *Jubaea chilensis*, *Drimys winteri*, *Luma chequen*, *Maytenus boaria*, *Blepharocalyx cruckshanksii*. Como especies acompañantes se encuentran *Chusquea cumingii*, *Quillaja saponaria*, *Colliguaja odorífera*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Puya chilensis*, *Aristotelia chilensis*, *Baccharis confertifolia*, *Cissus striata*, *Escalonia illinita*, *Nasella chilensis*, *Satureja gilliesii*.

La Formación denominada Bosque esclerófilo de la pre-cordillera andina que se encuentra limitada por las altas pendientes de las laderas bajas y medias de la Cordillera de los Andes. Se observa un patrón de distribución de las comunidades vegetales influenciado por la variación en altitud y la exposición solar, además de las características del relieve. El paisaje corresponde a un bosque esclerófilo intervenido con matorral en laderas de exposición norte. En esta formación se encuentran cinco comunidades; *Quillaja saponaria*-*Lithrea caustica*, la comunidad más característica de esta formación, *Quillaja saponaria*-*Colliguaja odorífera*, *Cryptocarya alba*- *Quillaja saponaria*, *Cryptocarya alba* – *Lithrea caustica* y *Puya violácea*- *Colliguaja odorífera*. Las especies representativas son *Lithrea caustica*, *Pasithea coerulea*, *Quillaja saponaria*, *Colliguaja odorífera*, *Trevoa trinervis*, *Puya violaceae*.

Por otro lado, en la clasificación de Luebert & Pliscoff (2017), la provincia donde se emplazará el Proyecto se encuentra dentro del Macrobioclima Mediterráneo, más específicamente, en el Bioclima Mediterráneo Pluvial-Océánico. La vegetación potencial descrita para la zona de emplazamiento del proyecto considera los componentes de dos pisos vegetacionales; el Bosque

Esclerófilo Mediterráneo andino de *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica* y el Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*.

El Bosque Esclerófilo Mediterráneo andino de *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*, se caracteriza por la asociación de *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica* y *Kageneckia oblonga*, siendo *C. alba*, más abundante en sitios de mayor humedad. En este piso el estrato herbáceo es diverso, con una presencia importante de geófitas como *Alstroemeria ligtu*, *Pasithea caerulea* y *Solanomelus pedunculatus*. El matorral dominado por *Colliguaja odorifera*, *Puya berteroniana* y *Trichocereus chiloensis*, se presenta generalmente en laderas rocosas de exposición norte. La composición florística del piso incluye *Azara petiolaris*, *Baccharis paniculata*, *Baccharis rhomboidalis*, *Clinopodium gilliesii*, *Colliguaja odorifera*, *Cryptocaria alba*, *Eccremocarpus scaber*, *Escallonia pulverulenta*, *Gochnatia foliosa*, *Proustia cuneifolia*, *Quillaja saponaria*, *Schinus polygama*, *Solanum crispum*, *Solanomelus pedunculatus*, *Teucrium bicolor*, *Trevoa quinquenervia*, *Tristerix corymbosus*.

Por su parte, el Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*, está compuesto principalmente por *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Schinus polygama*, *Solanum crispum* y *Proustia cuneifolia*, y de forma ocasional se presentan especies como *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*. En este piso la composición florística incluye *Avena barbata*, *Baccharis linearis*, *Baccharis paniculata*, *Bromus berteronius*, *Cestrum parqui*, *Colliguaja odorifera*, *Cynara cardunculus*, *Ligaria cuneifolia*, *Lithrea caustica*, *Maytenus boaria*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Porlieria chilensis*, *Proustia cuneifolia*, *Quillaja saponaria*, *Schinus polígama*, *Solanum crispum*, *Trichocereus chiloensis*. En la zona de emplazamiento del proyecto, al igual que en la mayor parte de Chile central, la actividad agrícola genera fuertes presiones sobre la vegetación provocando pérdida de cobertura vegetal y disminución de especies nativas y endémicas, cambiando la fisonomía del paisaje.

4.2 VEGETACIÓN

4.2.1 RESULTADOS GENERALES

El AI se encuentra en un terreno agrícola sin actividad productiva, en el que se distinguen dos ambientes que se caracterizan por su composición y abundancia de especies.

1. **Ambiente de borde:** Corresponde a los lindes prediales donde dominan especies arbóreas de origen introducidas, plantadas con el fin de delimitar el predio agrícola (Fotografía N° 1 Fotografía N° 1: Aspecto general del ambiente de borde.). Son árboles de gran envergadura bajo los cuales crece gran cantidad de especies herbáceas introducidas como *Gallega officinale*, *Bidens aurea*, *Cyperus eragrostis*

y *Cyperus difformis*. Entre las especies arbóreas encontramos *Salix babylonica*, *Robinia pseudoacacia*, *Acacia melanoxylon*, *Casuarina cunninghamiana*). En este ambiente se encontró un individuo de *Maytenus boaria*, una especie nativa.

Fotografía N° 1: Aspecto general del ambiente de borde.



Fuente: Registro fotográfico P&A, febrero 2020

2. **Ambiente de pastizal de introducidas:** Este ambiente se presenta en la mayor parte del polígono y solo contiene especies introducidas (Fotografía N° 2) cuya cobertura varía dentro del polígono. Aquí se encuentran ejemplares de *Sorghum halepense*, *Raphanus sativus*, *Cynodon dactylon*, *Rumex obtusifolius* y *Datura stramonium*.

Fotografía N° 2: Aspecto general del ambiente de pastizal de introducidas.



Fuente: Registro fotográfico P&A, febrero 2020

Los ambientes vegetacionales descritos se ilustran en la figura siguiente.

Figura N° 6: Mapa Vegetacional



Fuente: Elaboración propia.

4.3 FLORA

Considerando todos los Transectos de muestreo, se determinó una riqueza total de 47 taxa (ejemplos en Fotografía N° 3), pertenecientes a la División Pteridophyta y Magnoliophyta (dicotiledóneas y monocotiledóneas). La familia más numerosa fue Asteraceae con 7 especies, seguida de Cactaceae, Convolvulaceae, Fabaceae, Polygonaceae, Salicaceae y Solanaceae, todas con tres especies cada una.

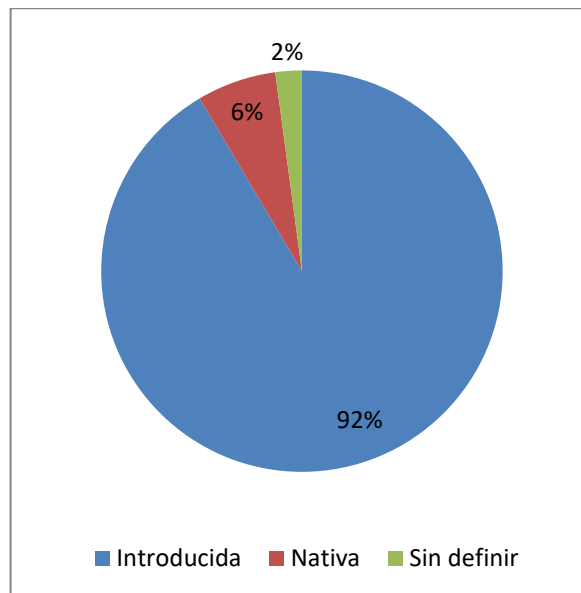
En el Anexo N°1 se presenta la flora registrada, ordenada sistemáticamente y con la autoría correspondiente, además se informan los nombres comunes, forma de crecimiento y origen.

De la totalidad de los taxa registrados, uno fue identificado hasta el nivel de Género (*Cuscuta* sp.), siendo imposible identificar la especie debido a la ausencia de estructuras reproductivas necesarias para su determinación. Debido a esto no se puede determinar su origen biogeográfico.

4.4 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

El origen de la flora identificada mostró una mayor frecuencia de especies introducidas (43), con un 92%, seguida de las nativas (3), que representan el 6% del total. No se encontraron especies endémicas en área del proyecto. Para *Cuscuta* sp. no se pudo determinar el origen biogeográfico (Ver Gráfico N° 1)

Gráfico N° 1: Proporción de la flora según origen. Se indica el porcentaje relativo.

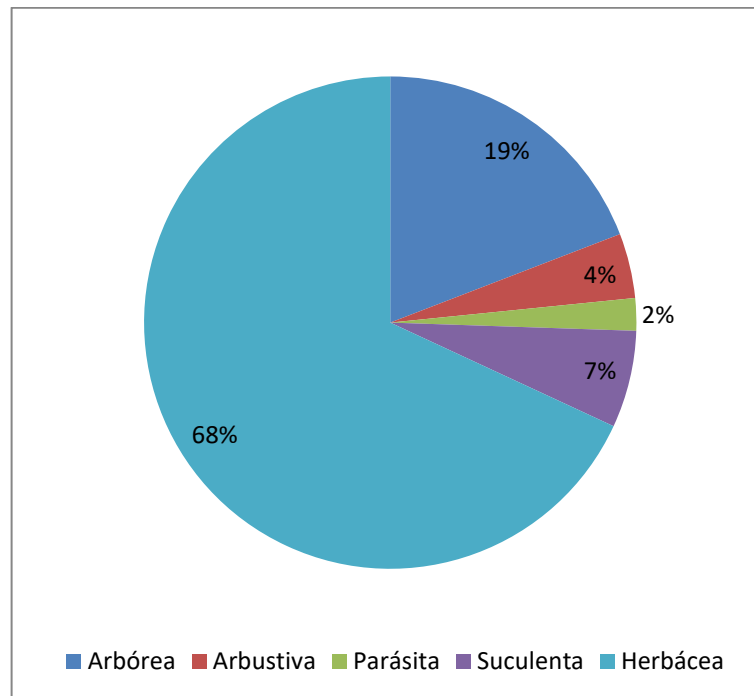


Fuente: Elaboración propia.

4.5 HÁBITO DE CRECIMIENTO

En cuanto a la forma de crecimiento, la mayor frecuencia la poseen las especies herbáceas (32), con un 68%, luego las arbóreas (9), con un 19%, seguida de las suculentas (3) con un 7%, y las arbustivas (2) con un 4% del total. Se encontró solo una especie parásita que representa un 2% del total de especies. (Ver Gráfico N° 2 ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).

Gráfico N° 2: Proporción de la flora según su hábito de crecimiento. Se indica el porcentaje relativo.



Fuente: Elaboración propia.

Fotografía N° 3: Ejemplos de algunas especies presentes en el AI



Ipomoea purpurea



Cichorium intybus



Cestrum parqui



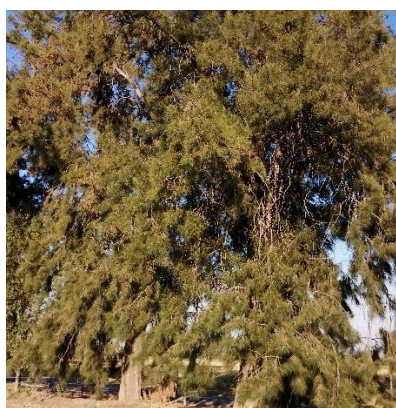
Rubus ulmifolius



Galega officinalis



Helianthus angustifolius



Casuarina cunninghamiana



Salix babylonica



Eucalyptus globulus

Fuente: Registro Fotográfico Campaña de Terreno P&A.

En la Tabla N° 2 se entrega un resumen de los taxa encontrados, ordenados por hábito de crecimiento y origen biogeográfico.

Tabla N° 2: Forma de crecimiento en relación al origen biogeográfico.

Hábito de crecimiento	Origen biogeográfico				TOTAL
	Nativas	Endémicas	Introducidas	Indeterminadas	
Arbórea	1	0	8	0	9
Arbustiva	0	0	2	0	2
Herbácea	2	0	30	0	32
Trepadora	0	0	0	0	0
Epífita	0	0	0	0	0
Suculentas	0	0	3	0	3
Parásita	0	0	0	1	1
TOTAL	3	0	43	1	47

Fuente: Elaboración propia.

4.6 CATEGORIA DE CONSERVACIÓN

No se encontraron especies clasificadas en categoría de conservación.

5 CONCLUSIONES

El área de influencia del Proyecto no conserva elementos de la vegetación original descrita para la zona, debido al uso agrícola del suelo. Se observó que, tanto en las orillas de camino como en el campo de cultivo en desuso, prácticamente solo se encuentran especies introducidas, la excepción la marcan tres especies nativas con individuos aislados (*Maytenus boaria*, *Cestrum parqui* y *Equisetum bogotense*) en el ambiente de borde. No se encontraron especies endémicas y ninguna de las nativas se encuentra en categoría de conservación o protegidas por regulaciones especiales. De esta manera, se considera que desde el punto de flora y vegetación el área de influencia del Proyecto no posee características singulares.

6 BIBLIOGRAFÍA

Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF, Santiago, Chile.

CONAF. 2014. Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal, Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Font Quer P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península, Barcelona, España. 1244 pp.

Fuentes N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L & A Marticorena. 2014. Plantas invasoras del centro-sur de Chile: Una guía de campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 280 pp.

Gajardo R. 1994. La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 pp.

Harris JG & MW Harris. 2001. Plant Identification Terminology. An Illustrated Glossary. Spring Lake Publishing, Payson.

Judd WS, Campbell CS, Kellogg EA, Stevens PF & MJ Donoghue. 2002. Plant Systematics: A Phylogenetic Approach. Sinauer, Sunderland.

Lawrence E (ed.). 2003. Diccionario Akal de términos biológicos. Ediciones Akal S.A., Madrid, España. 687 pp.

Luebert F & P Pliscoff. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, Chile. 316 pp.

Marticorena C & R Rodríguez. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta – Gymnospermae. Universidad de Concepción. 351 p.

Marticorena C & R Rodríguez. 2001. Flora de Chile. Vol. 2(1). Winteraceae – Ranunculaceae. Universidad de Concepción. 99 p.

Marticorena C & R Rodríguez. 2003. Flora de Chile. Vol. 2(2). Berberidaceae – Betulaceae. Universidad de Concepción. 93 p.

Marticorena A, Alarcón D, Abello L & C Atala. 2010. Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 291 pp.

Matthei O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Impresiones Alfabetas, Santiago Chile. 545 p.

Ministerio del Medio Ambiente. 2012. Decreto Supremo N° 40 Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de impacto ambiental. 12 de agosto de 2013.

Ministerio del Medio Ambiente. 2018. Especies. Clasificación según Estado de Conservación. Disponible en <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/informacion-procesos-2014.htm> (Consultada en febrero de 2020).

Riedemann MP, Teillier S & G Aldunate. 2014. Arbustos nativos ornamentales del centro sur de Chile. Guía de Campo. Editorial Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile. 380 p.

Rodríguez R, Alarcón D & J Espejo. 2009. Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 212 pp.

SAG (ed.). 2010. Guía de evaluación ambiental: Componente Flora Silvestre. G-PR-GA-002. 23 pp.

SEA (ed.). 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 96 pp.

SEA (ed.). 2017. Guía sobre el Área de Influencia de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 52 pp.

Teillier S, Aldunate G, Riedemann P & H Niemeyer. 2005. Flora de la Reserva Nacional Rio Clarillo: guía de identificación de especies. Santiago de Chile, Chile, 367p.

Tellier S, Marticorena A & H Niemeyer. 20xx. Flora andina de Santiago. Guía para la identificación de las especies de las cuencas del Maipo y del Mapocho. Santiago de Chile, Chile. 480 pp.

Zuloaga FO, Morrone O & MJ Belgrano (eds.). 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs of the Missouri Botanical Garden 107. Disponible en <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/fa.htm> (consultada en septiembre de 2019).

7 APÉNDICES

Apéndice 2: Listado de especies de flora encontradas en el Área de Influencia.

División/ Clase	Familia	Especie	Nombre común	Hábito	Origen
Pteridophyta/ Polypodiopsida	Equisetaceae	<i>Equisetum bogotense</i> Kunth	Limpia plata	Herbácea	N
Magnoliophyta/Magnoliopsida	Amaranthaceae	<i>Amaranthus hybridus</i> L.	Penacho , moco de pavo	Herbácea	I
	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta	Herbácea	I
	Apiaceae	<i>Daucus carota</i> L.	Zanahoria	Herbácea	I
	Asteraceae	<i>Bidens aurea</i> (Aiton) Sherff		Herbácea	I
	Asteraceae	<i>Cichorium intybus</i> L.	Achicoria	Herbácea	I
	Asteraceae	<i>Helianthus angustifolius</i> L.	Tupinambur	Herbácea	I
	Asteraceae	<i>Helianthus annus</i> L.	Girasol	Herbácea	I
	Asteraceae	<i>Lactuca serriola</i> L.	Lechuguilla	Herbácea	I
	Asteraceae	<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Schultz-Bip	Altamisa	Herbácea	I
	Asteraceae	<i>Xanthium spinosus</i> L.	Cepacaballo	Herbácea	I
	Brassicaceae	<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Fossat	Mostacilla	Herbácea	I
	Brassicaceae	<i>Raphanus sativus</i> L.	Rábano	Herbácea	I
	Cactaceae	<i>Austrocylindropuntia subulata</i> (Muehlenpf.) Backeb.	Cactus	Suculenta	I
	Cactaceae	<i>Opuntia tuna</i> L.	Tuna	Suculenta	I

División/ Clase	Familia	Especie	Nombre común	Hábito	Origen
	Cactaceae	<i>Trichocereus pachanoi</i> Britton & Rose		Suculenta	I
	Caryophyllaceae	<i>Saponaria officinalis</i> L.	Saponaria	Herbácea	I
	Casuarinaceae	<i>Casuarina cunninghamiana</i> Miq.	Pino australiano	Arbórea	I
	Celasteraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Arbórea	N
	Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i> L.	Quinquilla	Herbácea	I
	Convulvulaceae	<i>Convulvulus arvensis</i> L.	Corregüela	Herbácea	I
	Convulvulaceae	<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth	Suspiro	Herbácea	I
	Cuscutaceae	<i>Cuscuta</i> sp.		Parásita	
	Fabaceae	<i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Herbácea	I
	Fabaceae	<i>Pisum sativum</i> L.	Arveja	Herbácea	I
	Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Acacia	Arbórea	I
	Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.	Aromo australiano	Arbórea	I
	Lamiaceae	<i>Marrubium vulgare</i> L.	Toronjil cuyano	Herbácea	I
	Malvaceae	<i>Malva parviflora</i> L.	Malva	Herbácea	I
	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto	Arbórea	I
	Oleaceae	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Fresno	Arbórea	I
	Polygonaceae	<i>Polygonum aviculare</i> L.	Pasto de pollo	Herbácea	I
	Polygonaceae	<i>Polygonum persicaria</i> L.	Duraznillo	Herbácea	I
	Polygonaceae	<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Romaza	Herbácea	I
	Portulacaceae	<i>Portulaca oleracea</i> L.	Verdolaga	Herbácea	I

División/ Clase	Familia	Especie	Nombre común	Hábito	Origen
	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Mora	Arbusto	I
	Salicaceae	<i>Populus nigra</i> L.	Aromo	Arbórea	I
	Salicaceae	<i>Salix babylonica</i> L.	Sauce	Arbórea	I
	Salicaceae	<i>Salix viminalis</i> L.	Sauce mimbre	Arbórea	I
	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Parqui	Herbácea	N
	Solanaceae	<i>Datura stramonium</i> L.	Chamico	Herbácea	I
	Solanaceae	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	Tomate	Herbácea	I
	Vitaceae	<i>Vitis vinifera</i> L.	Vid	Arbustiva	I
Magnoliophyta/ Liliopsida	Cyperaceae	<i>Cyperus difformis</i> L.	Cortadera	Herbácea	I
	Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	Cortadera	Herbácea	I
	Poaceae	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Pata de perdiz	Herbácea	I
	Poaceae	<i>Sorghum halepense</i> L.	Maicillo	Herbácea	I

Fuente: Elaboración propia.

Abreviaturas: N = Nativa, I = Introducida.